BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
COURSE SPECIFICATION

I. Thông tin tổng quát - General information

1. Tên môn học tiếng Việt/ Course title in Vietnamese: KIẾN TRÚC PHẦN MỀM

   Mã môn học/Course code: ITECT2313

2. Tên môn học tiếng Anh/ Course title in English: CROSS-PLATFORM APPLICATIONS DEVELOPMENT

3. Phương thức giảng dạy/Mode of delivery:

x Trực tiếp/FTF ☐ Trực tuyến/Online ☐ Kết hợp/Blended

4. Ngôn ngữ giảng dạy/Language(s) for instruction:

x Tiếng Việt/Vietnamese ☐ Tiếng Anh/English ☐ Cả hai/Both

5. Thuộc thành phần kiến thức/kỹ năng/ Knowledge/Skills:

☐ Giáo dục đại cương/General x Kiến thức chuyên ngành/Major

☐ Kiến thức cơ sở/Foundation ☐ Kiến thức bổ trợ/Additional

☐ Kiến thức ngành/Discipline ☐ Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp/Graduation thesis

6. Số tín chỉ/Credits

Tổng số/Total	Lý thuyết/Theory	Thực hành/Practice	Số giờ tự học/Self-study
3	2	1	90

7. Phụ trách môn học-Administration of the course

a. Khoa/Bộ môn/Faculty/Division: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

b. Giảng viên/Academics: Dương Hữu Thành

c. Địa chỉ email liên hệ/Email: fcs@ou.edu.vn

d. Phòng làm việc/Room: phòng 604, 35-37 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

II. Thông tin về môn học-Course overview

1. Mô tả môn học/Course description: Môn này nhằm mục đích trình bày các kiến trúc phần mềm từ truyền thống đến hiện đại, giúp sinh viên có khả năng xây dựng kiến trúc hệ thống và triển khai phần mềm hiệu quả.

2. Môn học điều kiện/Requirements:

STT/No.	Môn học điều kiện/ Requirements	Mã môn học/Code
1.	Môn tiên quyết/Pre-requisites Không có	
2.	Môn học trước/Preceding courses Công nghệ phần mềm	ITEC4409
3.	Môn học song hành/Co-courses Không có	

3. Mục tiêu môn học/Course objectives

Mục tiêu môn học/ Course objectives	**Mô tả - Description**	**CĐR CTĐT phân bổ cho môn học - PLOs**
CO1	*Cung cấp sinh viên về tầm quan trọng của thiết kế kiến trúc phần mềm, quy trình thiết kế kiến trúc phần mầm, các kiến trúc phần mềm phổ biến, ưu và khuyết điểm của chúng.*	*PLO.4*
CO2	*Trang bị sinh viên kiến thức về thiết kế kiến trúc phần mềm theo bối cảnh của phần mềm và khách hàng, sử dụng các công cụ thiết kế kiến trúc phần mềm và lập kế hoạch và tài liệu hoá cho kiến trúc phần mềm.*	*PLO.5*
CO3	*Rèn luyện sinh viên có tinh thần ham học hỏi, không ngừng cập nhật kiến thức mới và có khả năng tự học, tự nghiên cứu các mẫu thiết kế mới.*	*PLO.10* *PLO.11*

4. Chuẩn đầu ra (CĐR) môn học – Course learning outcomes (CLOs)

Học xong môn học này, người học có khả năng

Mục tiêu môn học/Course objectives	**CĐR môn học (CLO)**	**Mô tả CĐR -Description**
CO1	CLO1	*Trình bày được tầm quan trọng của thiết kế kiến trúc phần mềm, quy trình thiết kế kiến trúc phần mầm.*
	CLO2	*Giải thích các kiến trúc phần mềm phổ biến, ưu và khuyết điểm của chúng.*
CO2	CLO3	*Thiết kế được kiến trúc phần mềm theo bối cảnh của phần mềm và khách hàng.*
	CLO4	*Sử dụng các công cụ thiết kế kiến trúc phần mềm, lập kế hoạch và tài liệu hoá cho kiến trúc phần mềm.*
CO3	CLO5	*Có tinh thần ham học hỏi, không ngừng cập nhật kiến thức mới.*
	CLO6	*Có khả năng tự học, tự nghiên cứu các mẫu thiết kế mới.*

Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

CLOs	**PLO.4**	**PLO.5**	**PLO.10**	**PLO.11**
1	4			
2	4			
4		5		
5		5		
6				4
7			4	

1: Không đáp ứng
2: Ít đáp ứng
3: Đáp ứng trung bình
4: Đáp ứng nhiều
5: Đáp ứng rất nhiều

5. Học liệu – Textbooks and materials

a. Giáo trình-Textbooks

[1]. Roger S. Pressman, Bruce Maxim. Software Engineering: A Practitioner's Approach – 8th Edition. McGraw-Hill Education. 2015. [47957].

b. Tài liệu tham khảo (liệt kê tối đa 3 tài liệu tham khảo)/Other materials

[2] Petraq J. Papajorgji, Panos M. Pardalos. Software Engineering Techniques Applied to Agricultural Systems: An Object-Oriented and UML Approach (Springer Optimization and Its Applications) -2nd Edition. Springer. 2014.

c. Phần mềm/Software

6. Đánh giá môn học/Student assessment

Thành phần đánh giá/Type of assessment	Bài đánh giá Assessment methods	Thời điểm Assemment time	CĐR môn học/CLOs	Tỷ lệ % Weight %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A1. Đánh giá quá trình/Formative assessment	A.1.1			
	Tổng cộng			
A2. Đánh giá giữa kỳ/ Mid-term assessment	A.2.1. Thi trắc nghiệm	Thi vào buổi thực hành cuối.	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4	40%
	Tổng cộng			40%
A3. Đánh giá cuối kỳ /End-of-course assessment	A.3.1 Bài tập lớn và vấn đáp	Nhận đề tài tuần thứ 3 và vấn đáp vào sau khi kết thúc tuần thực hành cuối.	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5, CLO6	60%
	Tổng cộng			60%

a) Hình thức – Nội dung – Thời lượng của các bài đánh giá/Assessment format, content and time:

Phương pháp đánh giá A2.1. Thi trắc nghiệm

- *Hình thức: sinh viên làm trắc nghiệm kiến thức các chương trong chương trình.*
- *Nội dung: các chương trong đề cương.*

Phương pháp đánh giá A3.1. Bài tập lớn

- *Hình thức: sinh viên đăng ký nhóm 2 bạn và giảng viên giao chủ đề bài tập lớn, thực hiện xuyên suốt trong quá trình học và có thể trao đổi giảng viên trong quá trình thực hiện. Giảng viên sắp lịch chấm vấn đáp trực tiếp các nhóm.*
- *Nội dung: áp dụng các kiến thức phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống theo yêu cầu giảng viên.*
- *Đánh giá dựa trên rubrics.*

b) Rubrics (bảng tiêu chí đánh giá)

Rubric cuối kỳ

Tiêu chí đánh giá	CLO	Trọng số	8.5-10	7.0-8.4	5.5-6.9	4.0-5.4	<4
Lập trình phát triển các chức năng yêu cầu dựa trên kiến trúc phân tích	4 5 6	40%	Phát triển các chức năng quan trọng của hệ thống theo kiến trúc phần mềm chỉ định tương tác với một số dịch vụ cloud, sử dụng một số công cụ như docker, CD, CI.	Phát triển các chức năng quan trọng của hệ thống theo kiến trúc phần mềm chỉ định.	Phát triển được các chức năng cơ bản theo kiến trúc phần mềm.	Xây dựng được các chức năng cơ bản nhưng chưa theo kiến trúc đã thiết kế.	Xây dựng được vài giao diện chức năng.
Báo cáo cho đề tài bài tập lớn được phân công	1 2 3	20%	Báo cáo cấu trúc rõ ràng, mạch lạc, đầy đủ các mục theo yêu cầu, trình bày chi tiết các phần phân tích, thiết	Báo cáo trình bài chi tiết phân tích, thiết kế và kiến trúc phần mềm.	Báo cáo các chức năng đầy đủ nhưng thiếu trình bày chi tiết các phân tích, thiết kế.	Báo cáo vài đề mục sơ sài.	Báo cáo không đúng cấu trúc yêu cầu.

Tiêu chí đánh giá	CLO	Trọng số	8.5-10	7.0-8.4	5.5-6.9	4.0-5.4	<4
			kế kiến trúc phần mềm.				
Trả lời vấn đáp	1 2 3	40%	Trả lời đúng đủ, phong thái tự tin, nói rõ ràng, mạch lạc.	Trả lời đúng và tương đối đủ các câu hỏi.	Trả lời được các câu hỏi cần thiết, nhưng chưa đủ.	Trả lời vài câu hỏi cơ bản	Trả lời không đúng các câu hỏi.

Rubric giữa kỳ

Tiêu chí đánh giá	CLO	Trọng số	8.5-10	7.0-8.4	5.5-6.9	4.0-5.4	<4
Tổng quan kiến trúc phần mềm	1 2	15%		2 câu hỏi	2 câu hỏi	1 câu hỏi	1 câu hỏi
Kiến trúc phân tán	1 2	35%	1 câu hỏi	4 câu hỏi	3 câu hỏi	4 câu hỏi	2 câu hỏi
Các mẫu kiến trúc phần mềm	3 4	25%	3 câu hỏi	3 câu hỏi	3 câu hỏi		1 câu hỏi
Các tài liệu kiến trúc phần mềm	1 2	25%	2 câu hỏi	2 câu hỏi	2 câu hỏi	4 câu hỏi	

7. Kế hoạch giảng dạy/Teaching schedule:

Lớp buổi sáng

Tuần/buổi học Week Section	Nội dung Content	CĐR môn học CLOs	Hoạt động dạy và học/Teaching and learning						Bài đánh giá Student assessment	Tài liệu chính và tài liệu tham khảo Textbooks and materials
			Tự học/Self-study		Trực tiếp/FTF		Trực tuyến (nếu có)/Online (if any)			
					Lý thuyết/Theory		Lý thuyết/Theory			
			Hoạt động Activity	Số giờ Periods	Hoạt động Activity	Số giờ Periods	Hoạt động Activity	Số giờ Periods		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)	(8)
1	Chương 1. Tổng quan kiến trúc phần mềm 1.1. Khái niệm kiến trúc phần mềm. 1.2. Tầm quan trọng của kiến trúc phần mềm. 1.3. Mối quan hệ giữa kiến trúc phần mềm và thiết kế phần mềm 1.4. Phân loại kiến trúc phần mềm. 1.5. Các tiêu chi chất lượng kiến trúc phần mềm. 1.6. Quy trình kiến trúc phần mềm.	CLO1 CLO2	Xem bài giảng, đúc kết các kiến thức trọng tâm, tìm hiểu các kiến thức liên quan. +Trên hệ thống LMS: trả lời các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết, tham gia các diễn đàn thảo luận.	11	Giảng viên: + Giới thiệu đề cương chi tiết. + Thuyết giảng + Đặt câu hỏi, bài tập. + Nhấn mạnh những điểm chính. + Nêu các yêu cầu cho buổi học sau. Sinh viên: + Học ở lớp: nghe giảng, trả lời các câu hỏi, giải các bài tập đặt ra, ghi chú.				A2.1 A3.1	[1][2]
2	Chương 2. Kiến trúc phân tán 2.1. Tổng quan kiến trúc phân tán. 2.2. Middleware 2.3. Web services.	CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6	Xem bài giảng, đúc kết các kiến thức trọng tâm, tìm hiểu các kiến thức liên quan. +Trên hệ thống LMS: trả lời các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết, tham gia các diễn đàn thảo luận.	11	Giảng viên: + Giới thiệu đề cương chi tiết. + Thuyết giảng + Đặt câu hỏi, bài tập. + Nhấn mạnh những điểm chính. + Nêu các yêu cầu cho buổi học sau. Sinh viên:				A2.1 A3.1	[1][2]

Tuần/buổi học Week Section	Nội dung Content	CĐR môn học CLOs	Hoạt động dạy và học/Teaching and learning						Bài đánh giá Student assessment	Tài liệu chính và tài liệu tham khảo Textbooks and materials
			Tự học/Self-study		Trực tiếp/FTF		Trực tuyến (nếu có)/Online (if any)			
					Lý thuyết/Theory		Lý thuyết/Theory			
			Hoạt động Activity	Số giờ Periods	Hoạt động Activity	Số giờ Periods	Hoạt động Activity	Số giờ Periods		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)	(8)
					+ Học ở lớp: nghe giảng, trả lời các câu hỏi, giải các bài tập đặt ra, ghi chú.					
3	Chương 2. Kiến trúc phân tán (tt) 2.4. Microservices.	CLO1 CLO2 CLO3 CLO6	Xem bài giảng, đúc kết các kiến thức trọng tâm, tìm hiểu các kiến thức liên quan. +Trên hệ thống LMS: trả lời các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết, tham gia các diễn đàn thảo luận.	12	Giảng viên: + Giới thiệu đề cương chi tiết. + Thuyết giảng + Đặt câu hỏi, bài tập. + Nhấn mạnh những điểm chính. + Nêu các yêu cầu cho buổi học sau. Sinh viên: + Học ở lớp: nghe giảng, trả lời các câu hỏi, giải các bài tập đặt ra, ghi chú.				A2.1 A3.1	[1][2]
4	Chương 3. Các mẫu kiến trúc phần mềm 3.1. Kiến trúc phân tầng 3.2. Kiến trúc Master Slave 3.3. Kiến trúc client-server	CLO1 CLO2 CLO3 CLO6	Xem bài giảng, đúc kết các kiến thức trọng tâm, tìm hiểu các kiến thức liên quan. +Trên hệ thống LMS: trả lời các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết, tham gia các diễn đàn thảo luận.	12	Giảng viên: + Giới thiệu đề cương chi tiết. + Thuyết giảng + Đặt câu hỏi, bài tập. + Nhấn mạnh những điểm chính. + Nêu các yêu cầu cho buổi học sau. Sinh viên:				A2.1 A3.1	[1][2]

Tuần/buổi học Week Section	Nội dung Content	CĐR môn học CLOs	Hoạt động dạy và học/Teaching and learning						Bài đánh giá Student assessment	Tài liệu chính và tài liệu tham khảo Textbooks and materials
			Tự học/Self-study		Trực tiếp/FTF		Trực tuyến (nếu có)/Online (if any)			
					Lý thuyết/Theory		Lý thuyết/Theory			
			Hoạt động Activity	Số giờ Periods	Hoạt động Activity	Số giờ Periods	Hoạt động Activity	Số giờ Periods		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)	(8)
					+ Học ở lớp: nghe giảng, trả lời các câu hỏi, giải các bài tập đặt ra, ghi chú.					
5	Chương 3. Các mẫu kiến trúc phần mềm (tt) 3.4. Kiến trúc peer-to-peer. 3.5. Kiến trúc Broker. 3.6. Kiến trúc MVC.	CLO1 CLO2 CLO3 CLO6	Xem bài giảng, đúc kết các kiến thức trọng tâm, tìm hiểu các kiến thức liên quan. +Trên hệ thống LMS: trả lời các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết, tham gia các diễn đàn thảo luận.	12	Giảng viên: + Giới thiệu đề cương chi tiết. + Thuyết giảng + Đặt câu hỏi, bài tập. + Nhấn mạnh những điểm chính. + Nêu các yêu cầu cho buổi học sau. Sinh viên: + Học ở lớp: nghe giảng, trả lời các câu hỏi, giải các bài tập đặt ra, ghi chú.				A2.1 A3.1	[1][2]
6	Chương 4. Viết tài liệu kiến trúc phần mềm 4.1. Vai trò tài liệu hoá kiến trúc. 4.2. Các ký hiệu tài liệu hoá kiến trúc 4.3. Mẫu tài liệu hoá kiến trúc phần mềm	CLO1 CLO2 CLO4 CLO5 CLO6	Xem bài giảng, đúc kết các kiến thức trọng tâm, tìm hiểu các kiến thức liên quan. +Trên hệ thống LMS: trả lời các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết, tham gia các diễn đàn thảo luận.	12	Giảng viên: + Giới thiệu đề cương chi tiết. + Thuyết giảng + Đặt câu hỏi, bài tập. + Nhấn mạnh những điểm chính. + Nêu các yêu cầu cho buổi học sau. Sinh viên:				A2.1 A3.1	[1][2]

Tuần/buổi học Week Section	Nội dung Content	CĐR môn học CLOs	Hoạt động dạy và học/Teaching and learning						Bài đánh giá Student assessment	Tài liệu chính và tài liệu tham khảo Textbooks and materials
			Tự học/Self-study		Trực tiếp/FTF		Trực tuyến (nếu có)/Online (if any)			
					Lý thuyết/Theory		Lý thuyết/Theory			
			Hoạt động Activity	Số giờ Periods	Hoạt động Activity	Số giờ Periods	Hoạt động Activity	Số giờ Periods		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)	(8)
					+ Học ở lớp: nghe giảng, trả lời các câu hỏi, giải các bài tập đặt ra, ghi chú.					
Tổng cộng/Total			x	70	x	30	x	x	x	x

Lớp buổi tối

Tuần/buổi học Week Section	Nội dung Content	CĐR môn học CLOs	Hoạt động dạy và học/Teaching and learning						Bài đánh giá Student assessment	Tài liệu chính và tài liệu tham khảo Textbooks and materials
			Tự học/Self-study		Trực tiếp/FTF		Trực tuyến (nếu có)/Online (if any)			
					Lý thuyết/Theory		Lý thuyết/Theory			
			Hoạt động Activity	Số giờ Periods	Hoạt động Activity	Số giờ Periods	Hoạt động Activity	Số giờ Periods		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)	(8)
1	Chương 1. Tổng quan kiến trúc phần mềm 1.1. Khái niệm kiến trúc phần mềm. 1.2. Tầm quan trọng của kiến trúc phần mềm. 1.3. Mối quan hệ giữa kiến trúc phần mềm và thiết kế phần mềm 1.4. Phân loại kiến trúc phần mềm.	CLO1 CLO2	Xem bài giảng, đúc kết các kiến thức trọng tâm, tìm hiểu các kiến thức liên quan. +Trên hệ thống LMS: trả lời các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết, tham gia trao đổi diễn đàn.	7	Giảng viên: + Giới thiệu đề cương chi tiết. + Thuyết giảng + Đặt câu hỏi, bài tập. + Nhấn mạnh những điểm chính. + Nêu các yêu cầu cho buổi học sau. Sinh viên: + Học ở lớp: nghe giảng, trả lời các câu hỏi, giải	3			A2.1 A3.1	[1][2]

Tuần/buổi học Week Section	Nội dung Content	CĐR môn học CLOs	Hoạt động dạy và học/Teaching and learning						Bài đánh giá Student assessment	Tài liệu chính và tài liệu tham khảo Textbooks and materials
			Tự học/Self-study		Trực tiếp/FTF		Trực tuyến (nếu có)/Online (if any)			
					Lý thuyết/Theory		Lý thuyết/Theory			
			Hoạt động Activity	Số giờ Periods	Hoạt động Activity	Số giờ Periods	Hoạt động Activity	Số giờ Periods		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)	(8)
					các bài tập đặt ra, ghi chú.					
2	Chương 1. Tổng quan kiến trúc phần mềm (tt) 1.5. Các tiêu chi chất lượng kiến trúc phần mềm. 1.6. Quy trình kiến trúc phần mềm.	CLO1 CLO2 CLO3 CLO6	Xem bài giảng, đúc kết các kiến thức trọng tâm, tìm hiểu các kiến thức liên quan. +Trên hệ thống LMS: trả lời các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết, tham gia trao đổi diễn đàn.	7	Giảng viên: + Giới thiệu đề cương chi tiết. + Thuyết giảng + Đặt câu hỏi, bài tập. + Nhấn mạnh những điểm chính. + Nêu các yêu cầu cho buổi học sau. Sinh viên: + Học ở lớp: nghe giảng, trả lời các câu hỏi, giải các bài tập đặt ra, ghi chú.	3			A3.1	[1][2]
3	Chương 2. Kiến trúc phân tán 2.1. Tổng quan kiến trúc phân tán. 2.2. Middleware	CLO1 CLO2 CLO3 CLO6	Xem bài giảng, đúc kết các kiến thức trọng tâm, tìm hiểu các kiến thức liên quan. +Trên hệ thống LMS: trả lời các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết, tham gia trao đổi diễn đàn.	7	Giảng viên: + Giới thiệu đề cương chi tiết. + Thuyết giảng + Đặt câu hỏi, bài tập. + Nhấn mạnh những điểm chính. + Nêu các yêu cầu cho buổi học sau. Sinh viên: + Học ở lớp: nghe giảng, trả lời các câu hỏi, giải các bài tập đặt ra, ghi chú.	3			A3.1	[1][2]

Tuần/buổi học Week Section	Nội dung Content	CĐR môn học CLOs	Hoạt động dạy và học/Teaching and learning						Bài đánh giá Student assessment	Tài liệu chính và tài liệu tham khảo Textbooks and materials
			Tự học/Self-study		Trực tiếp/FTF		Trực tuyến (nếu có)/Online (if any)			
					Lý thuyết/Theory		Lý thuyết/Theory			
			Hoạt động Activity	Số giờ Periods	Hoạt động Activity	Số giờ Periods	Hoạt động Activity	Số giờ Periods		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)	(8)
4	Chương 2. Kiến trúc phân tán (tt) 2.3. Web services.	CLO1 CLO2 CLO3 CLO6	Xem bài giảng, đúc kết các kiến thức trọng tâm, tìm hiểu các kiến thức liên quan. +Trên hệ thống LMS: trả lời các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết, tham gia trao đổi diễn đàn.	7	Giảng viên: + Giới thiệu đề cương chi tiết. + Thuyết giảng + Đặt câu hỏi, bài tập. + Nhấn mạnh những điểm chính. + Nêu các yêu cầu cho buổi học sau. Sinh viên: + Học ở lớp: nghe giảng, trả lời các câu hỏi, giải các bài tập đặt ra, ghi chú.	3			A3.1	[1][2]
5	Chương 2. Kiến trúc phân tán (tt) 2.4. Microservices.	CLO1 CLO2 CLO3 CLO6	Xem bài giảng, đúc kết các kiến thức trọng tâm, tìm hiểu các kiến thức liên quan. +Trên hệ thống LMS: trả lời các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết, tham gia trao đổi diễn đàn.	7	Giảng viên: + Giới thiệu đề cương chi tiết. + Thuyết giảng + Đặt câu hỏi, bài tập. + Nhấn mạnh những điểm chính. + Nêu các yêu cầu cho buổi học sau. Sinh viên: + Học ở lớp: nghe giảng, trả lời các câu hỏi, giải các bài tập đặt ra, ghi chú.	3			A3.1	[1][2]
6	Chương 3. Các mẫu kiến trúc phần mềm 3.1. Kiến trúc phân tầng	CLO1 CLO2	Xem bài giảng, đúc kết các kiến thức trọng tâm,	7	Giảng viên:	3			A3.1	[1][2]

Tuần/buổi học Week Section	Nội dung Content	CĐR môn học CLOs	Hoạt động dạy và học/Teaching and learning						Bài đánh giá Student assessment	Tài liệu chính và tài liệu tham khảo Textbooks and materials
			Tự học/Self-study		Trực tiếp/FTF		Trực tuyến (nếu có)/Online (if any)			
					Lý thuyết/Theory		Lý thuyết/Theory			
			Hoạt động Activity	Số giờ Periods	Hoạt động Activity	Số giờ Periods	Hoạt động Activity	Số giờ Periods		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)	(8)
	3.2. Kiến trúc Master Slave	CLO3 CLO6	tìm hiểu các kiến thức liên quan. +Trên hệ thống LMS: trả lời các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết, tham gia trao đổi diễn đàn.		+ Giới thiệu đề cương chi tiết. + Thuyết giảng + Đặt câu hỏi, bài tập. + Nhấn mạnh những điểm chính. + Nêu các yêu cầu cho buổi học sau. Sinh viên: + Học ở lớp: nghe giảng, trả lời các câu hỏi, giải các bài tập đặt ra, ghi chú.					
7	Chương 3. Các mẫu kiến trúc phần mềm (tt) 3.3. Kiến trúc client-server	CLO1 CLO2 CLO3 CLO6	Xem bài giảng, đúc kết các kiến thức trọng tâm, tìm hiểu các kiến thức liên quan. +Trên hệ thống LMS: trả lời các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết, tham gia trao đổi diễn đàn.	7	Giảng viên: + Giới thiệu đề cương chi tiết. + Thuyết giảng + Đặt câu hỏi, bài tập. + Nhấn mạnh những điểm chính. + Nêu các yêu cầu cho buổi học sau. Sinh viên: + Học ở lớp: nghe giảng, trả lời các câu hỏi, giải các bài tập đặt ra, ghi chú.	3			A3.1	[1][2]
8	Chương 3. Các mẫu kiến trúc phần mềm (tt) 3.4. Kiến trúc peer-to-peer.	CLO1 CLO2 CLO3	Xem bài giảng, đúc kết các kiến thức trọng tâm,	7	Giảng viên: + Giới thiệu đề cương chi tiết.	3			A3.1	[1][2]

Tuần/buổi học Week Section	Nội dung Content	CĐR môn học CLOs	Hoạt động dạy và học/Teaching and learning						Bài đánh giá Student assessment	Tài liệu chính và tài liệu tham khảo Textbooks and materials
			Tự học/Self-study		Trực tiếp/FTF		Trực tuyến (nếu có)/Online (if any)			
					Lý thuyết/Theory		Lý thuyết/Theory			
			Hoạt động Activity	Số giờ Periods	Hoạt động Activity	Số giờ Periods	Hoạt động Activity	Số giờ Periods		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)	(8)
	3.5. Kiến trúc Broker.	CLO6	tìm hiểu các kiến thức liên quan. +Trên hệ thống LMS: trả lời các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết, tham gia trao đổi diễn đàn.		+ Thuyết giảng + Đặt câu hỏi, bài tập. + Nhấn mạnh những điểm chính. + Nêu các yêu cầu cho buổi học sau. Sinh viên: + Học ở lớp: nghe giảng, trả lời các câu hỏi, giải các bài tập đặt ra, ghi chú.					
9	Chương 3. Các mẫu kiến trúc phần mềm (tt) 3.6. Kiến trúc MVC. Chương 4. Viết tài liệu kiến trúc phần mềm 4.1. Vai trò tài liệu hoá kiến trúc.	CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6	Xem bài giảng, đúc kết các kiến thức trọng tâm, tìm hiểu các kiến thức liên quan. +Trên hệ thống LMS: trả lời các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết, tham gia trao đổi diễn đàn.	7	Giảng viên: + Giới thiệu đề cương chi tiết. + Thuyết giảng + Đặt câu hỏi, bài tập. + Nhấn mạnh những điểm chính. + Nêu các yêu cầu cho buổi học sau. Sinh viên: + Học ở lớp: nghe giảng, trả lời các câu hỏi, giải các bài tập đặt ra, ghi chú.	3			A3.1	[1][2]
10	Chương 4. Viết tài liệu kiến trúc phần mềm (tt) 4.2. Các ký hiệu tài liệu hoá kiến trúc 4.3. Mẫu tài liệu hoá kiến trúc phần mềm	CLO1 CLO2 CLO3 CLO4	Xem bài giảng, đúc kết các kiến thức trọng tâm, tìm hiểu các kiến thức liên quan.	7	Giảng viên: + Giới thiệu đề cương chi tiết. + Thuyết giảng + Đặt câu hỏi, bài tập.	3			A3.1	[1][2]

Tuần/buổi học Week Section	Nội dung Content	CĐR môn học CLOs	Hoạt động dạy và học/Teaching and learning						Bài đánh giá Student assessment	Tài liệu chính và tài liệu tham khảo Textbooks and materials
			Tự học/Self-study		Trực tiếp/FTF		Trực tuyến (nếu có)/Online (if any)			
					Lý thuyết/Theory		Lý thuyết/Theory			
			Hoạt động Activity	Số giờ Periods	Hoạt động Activity	Số giờ Periods	Hoạt động Activity	Số giờ Periods		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)	(8)
		CLO5 CLO6	+Trên hệ thống LMS: trả lời các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết, tham gia trao đổi diễn đàn.		+ Nhấn mạnh những điểm chính. + Nêu các yêu cầu cho buổi học sau. Sinh viên: + Học ở lớp: nghe giảng, trả lời các câu hỏi, giải các bài tập đặt ra, ghi chú.					
Tổng cộng/Total			x	70	x	30	x	x	x	x

Lớp buổi sáng và tối (thực hành)

Tuần/buổi học Week Section	Nội dung Content	CĐR môn học CLOs	Hoạt động dạy và học/Teaching and learning						Bài đánh giá Student assessment	Tài liệu chính và tài liệu tham khảo Textbooks and materials
			Tự học/Self-study		Trực tiếp/FTF		Trực tuyến (nếu có)/Online (if any)			
					Thực hành/Practice		Lý thuyết/Theory			
			Hoạt động Activity	Số giờ Periods	Hoạt động Activity	Số giờ Periods	Hoạt động Activity	Số giờ Periods		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)	(8)
1	Sử dụng Docker	CLO3 CLO4	Sinh viên thực hành các bài tập làm thêm được giảng viên cung cấp hoặc đọc trong các giáo trình tham khảo. Nếu sinh viên có vấn	1.5	Giảng viên: trình bày các yêu cầu thực hành, đặt các vấn đề cần thực hành và demo các yêu cầu cơ bản cho sinh viên.	2.5			A2.1 A3.1	[1][2]

Tuần/buổi học Week Section	Nội dung Content	CĐR môn học CLOs	Hoạt động dạy và học/Teaching and learning						Bài đánh giá Student assessment	Tài liệu chính và tài liệu tham khảo Textbooks and materials
			Tự học/Self-study		Trực tiếp/FTF		Trực tuyến (nếu có)/Online (if any)			
					Thực hành/Practice		Lý thuyết/Theory			
			Hoạt động Activity	Số giờ Periods	Hoạt động Activity	Số giờ Periods	Hoạt động Activity	Số giờ Periods		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)	(8)
			đề trong quá trình làm bài có thể trao đổi với giảng viên thông qua diễn đàn trên LMS		Sinh viên: làm các bài thực hành theo yêu cầu của giảng viên, đặt câu hỏi và trao đổi với giảng viên khi gặp vấn đề bài thực hành.					
2	Sử dụng Docker (tt)	CLO3 CLO4	Sinh viên thực hành các bài tập làm thêm được giảng viên cung cấp hoặc đọc trong các giáo trình tham khảo. Nếu sinh viên có vấn đề trong quá trình làm bài có thể trao đổi với giảng viên thông qua diễn đàn trên LMS	1.5	Giảng viên: trình bày các yêu cầu thực hành, đặt các vấn đề cần thực hành và demo các yêu cầu cơ bản cho sinh viên. Sinh viên: làm các bài thực hành theo yêu cầu của giảng viên, đặt câu hỏi và trao đổi với giảng viên khi gặp vấn đề bài thực hành.	2.5			A2.1 A3.1	[1][2]
3	Sử dụng Docker (tt)	CLO3 CLO4	Sinh viên thực hành các bài tập làm thêm được giảng viên cung cấp hoặc đọc trong các giáo trình tham khảo. Nếu sinh viên có vấn đề trong quá trình làm bài có thể trao đổi với giảng viên thông qua diễn đàn trên LMS	1.5	Giảng viên: trình bày các yêu cầu thực hành, đặt các vấn đề cần thực hành và demo các yêu cầu cơ bản cho sinh viên. Sinh viên: làm các bài thực hành theo yêu cầu của giảng viên, đặt câu hỏi và trao đổi với giảng viên khi gặp vấn đề bài thực hành.	2.5			A2.1 A3.1	[1][2]
4	Thực hành chia để trị (tt)	CLO3 CLO4		1.5	Giảng viên: trình bày các yêu cầu thực hành, đặt các vấn đề cần thực hành và	2.5			A2.1 A3.1	[1][2]

Tuần/buổi học Week Section	Nội dung Content	CĐR môn học CLOs	Hoạt động dạy và học/Teaching and learning						Bài đánh giá Student assessment	Tài liệu chính và tài liệu tham khảo Textbooks and materials
			Tự học/Self-study		Trực tiếp/FTF		Trực tuyến (nếu có)/Online (if any)			
					Thực hành/Practice		Lý thuyết/Theory			
			Hoạt động Activity	Số giờ Periods	Hoạt động Activity	Số giờ Periods	Hoạt động Activity	Số giờ Periods		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)	(8)
					demo các yêu cầu cơ bản cho sinh viên. Sinh viên: làm các bài thực hành theo yêu cầu của giảng viên, đặt câu hỏi và trao đổi với giảng viên khi gặp vấn đề bài thực hành.					
5	Sử dụng RabbidMQ	CLO3 CLO4	Sinh viên thực hành các bài tập làm thêm được giảng viên cung cấp hoặc đọc trong các giáo trình tham khảo. Nếu sinh viên có vấn đề trong quá trình làm bài có thể trao đổi với giảng viên thông qua diễn đàn trên LMS	1.5	Giảng viên: trình bày các yêu cầu thực hành, đặt các vấn đề cần thực hành và demo các yêu cầu cơ bản cho sinh viên. Sinh viên: làm các bài thực hành theo yêu cầu của giảng viên, đặt câu hỏi và trao đổi với giảng viên khi gặp vấn đề bài thực hành.	2.5			A2.1 A3.1	[1][2]
6	Sử dụng RabbidMQ (tt)	CLO3 CLO4	Sinh viên thực hành các bài tập làm thêm được giảng viên cung cấp hoặc đọc trong các giáo trình tham khảo. Nếu sinh viên có vấn đề trong quá trình làm bài có thể trao đổi với giảng viên thông qua diễn đàn trên LMS	1.5	Giảng viên: trình bày các yêu cầu thực hành, đặt các vấn đề cần thực hành và demo các yêu cầu cơ bản cho sinh viên. Sinh viên: làm các bài thực hành theo yêu cầu của giảng viên, đặt câu hỏi và trao đổi với giảng viên khi gặp vấn đề bài thực hành.	2.5			A2.1 A3.1	[1][2]
7	Sử dụng RabbidMQ (tt)	CLO3 CLO4	Sinh viên thực hành các bài tập làm thêm được giảng	1.5	Giảng viên: trình bày các yêu cầu thực hành, đặt các	2.5			A2.1 A3.1	[1][2]

Tuần/buổi học Week Section	Nội dung Content	CĐR môn học CLOs	Hoạt động dạy và học/Teaching and learning						Bài đánh giá Student assessment	Tài liệu chính và tài liệu tham khảo Textbooks and materials
			Tự học/Self-study		Trực tiếp/FTF		Trực tuyến (nếu có)/Online (if any)			
					Thực hành/Practice		Lý thuyết/Theory			
			Hoạt động Activity	Số giờ Periods	Hoạt động Activity	Số giờ Periods	Hoạt động Activity	Số giờ Periods		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)	(8)
			viên cung cấp hoặc đọc trong các giáo trình tham khảo. Nếu sinh viên có vấn đề trong quá trình làm bài có thể trao đổi với giảng viên thông qua diễn đàn trên LMS		vấn đề cần thực hành và demo các yêu cầu cơ bản cho sinh viên. Sinh viên: làm các bài thực hành theo yêu cầu của giảng viên, đặt câu hỏi và trao đổi với giảng viên khi gặp vấn đề bài thực hành.					
8	Sử dụng Jenkins	CLO3 CLO4	Sinh viên thực hành các bài tập làm thêm được giảng viên cung cấp hoặc đọc trong các giáo trình tham khảo. Nếu sinh viên có vấn đề trong quá trình làm bài có thể trao đổi với giảng viên thông qua diễn đàn trên LMS	1.5	Giảng viên: trình bày các yêu cầu thực hành, đặt các vấn đề cần thực hành và demo các yêu cầu cơ bản cho sinh viên. Sinh viên: làm các bài thực hành theo yêu cầu của giảng viên, đặt câu hỏi và trao đổi với giảng viên khi gặp vấn đề bài thực hành.	2.5			A2.1 A3.1	[1][2]
9	Sử dụng Jenkins (tt)	CLO3 CLO4	Sinh viên thực hành các bài tập làm thêm được giảng viên cung cấp hoặc đọc trong các giáo trình tham khảo. Nếu sinh viên có vấn đề trong quá trình làm bài có thể trao đổi với giảng viên thông qua diễn đàn trên LMS	2	Giảng viên: trình bày các yêu cầu thực hành, đặt các vấn đề cần thực hành và demo các yêu cầu cơ bản cho sinh viên. Sinh viên: làm các bài thực hành theo yêu cầu của giảng viên, đặt câu hỏi và trao đổi với giảng viên khi gặp vấn đề bài thực hành.	2.5			A2.1 A3.1	[1][2]

Tuần/buổi học Week Section	Nội dung Content	CĐR môn học CLOs	Hoạt động dạy và học/Teaching and learning						Bài đánh giá Student assessment	Tài liệu chính và tài liệu tham khảo Textbooks and materials
			Tự học/Self-study		Trực tiếp/FTF		Trực tuyến (nếu có)/Online (if any)			
					Thực hành/Practice		Lý thuyết/Theory			
			Hoạt động Activity	Số giờ Periods	Hoạt động Activity	Số giờ Periods	Hoạt động Activity	Số giờ Periods		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)	(8)
10	Sử dụng Jenkins (tt)	CLO3 CLO4	Sinh viên thực hành các bài tập làm thêm được giảng viên cung cấp hoặc đọc trong các giáo trình tham khảo. Nếu sinh viên có vấn đề trong quá trình làm bài có thể trao đổi với giảng viên thông qua diễn đàn trên LMS	2	Giảng viên: trình bày các yêu cầu thực hành, đặt các vấn đề cần thực hành và demo các yêu cầu cơ bản cho sinh viên. Sinh viên: làm các bài thực hành theo yêu cầu của giảng viên, đặt câu hỏi và trao đổi với giảng viên khi gặp vấn đề bài thực hành.	2.5			A2.1 A3.1	[1][2]
11	Sử dụng Jenkins (tt)	CLO3 CLO4	Sinh viên thực hành các bài tập làm thêm được giảng viên cung cấp hoặc đọc trong các giáo trình tham khảo. Nếu sinh viên có vấn đề trong quá trình làm bài có thể trao đổi với giảng viên thông qua diễn đàn trên LMS	2	Giảng viên: trình bày các yêu cầu thực hành, đặt các vấn đề cần thực hành và demo các yêu cầu cơ bản cho sinh viên. Sinh viên: làm các bài thực hành theo yêu cầu của giảng viên, đặt câu hỏi và trao đổi với giảng viên khi gặp vấn đề bài thực hành.	2.5			A2.1 A3.1	[1][2]
12	Ôn tập	CLO3 CLO4	Sinh viên thực hành các bài tập làm thêm được giảng viên cung cấp hoặc đọc trong các giáo trình tham khảo. Nếu sinh viên có vấn đề trong quá trình làm bài có thể trao đổi với giảng viên thông qua diễn đàn trên LMS	2	Giảng viên: trình bày các yêu cầu thực hành, đặt các vấn đề cần thực hành và demo các yêu cầu cơ bản cho sinh viên. Sinh viên: làm các bài thực hành theo yêu cầu của giảng viên, đặt câu hỏi và	2.5			A2.1 A3.1	[1][2]

Tuần/buổi học Week Section	Nội dung Content	CĐR môn học CLOs	Hoạt động dạy và học/Teaching and learning						Bài đánh giá Student assessment	Tài liệu chính và tài liệu tham khảo Textbooks and materials
			Tự học/Self-study		Trực tiếp/FTF		Trực tuyến (nếu có)/Online (if any)			
					Thực hành/Practice		Lý thuyết/Theory			
			Hoạt động Activity	Số giờ Periods	Hoạt động Activity	Số giờ Periods	Hoạt động Activity	Số giờ Periods		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)	(8)
					trao đổi với giảng viên khi gặp vấn đề bài thực hành.					
Tổng cộng/Total			x	20	x	30	x	x	x	x

8. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và phương pháp giảng dạy – phương pháp đánh giá

Lớp buổi sáng

Tuần/buổi học Week Section	Nội dung Content	CĐR môn học CLOs	Hình thức dạy học Teaching and learning methods	Hình thức đánh giá Student assessment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tổng quan kiến trúc phần mềm	*CLO1* *CLO2*	*GV Thuyết giảng, demo theo chủ đề cho SV* *SV thực hành theo yêu cầu GV*	Thi trắc nghiệm và bài tập lớn
2	Kiến trúc phân tán	*CLO1* *CLO2* *CLO3* *CLO6* *CLO7*	*GV Thuyết giảng, demo theo chủ đề cho SV* *SV thực hành theo yêu cầu GV*	Thi trắc nghiệm và bài tập lớn

Tuần/buổi học Week Section	Nội dung Content	CĐR môn học CLOs	Hình thức dạy học Teaching and learning methods	Hình thức đánh giá Student assessment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Kiến trúc phân tán (tt)	*CLO1* *CLO2* *CLO3* *CLO6*	*GV Thuyết giảng, demo theo chủ đề cho SV* *SV thực hành theo yêu cầu GV*	Thi trắc nghiệm và bài tập lớn
4	Các mẫu kiến trúc phần mềm	*CLO1* *CLO2* *CLO3* *CLO6*	*GV Thuyết giảng, demo theo chủ đề cho SV* *SV thực hành theo yêu cầu GV*	Thi trắc nghiệm và bài tập lớn
5	Các mẫu kiến trúc phần mềm (tt)	*CLO1* *CLO2* *CLO3* *CLO6*	*GV Thuyết giảng, demo theo chủ đề cho SV* *SV thực hành theo yêu cầu GV*	Thi trắc nghiệm và bài tập lớn
6	Tài liệu hoá kiến trúc phần mềm	*CLO1* *CLO2* *CLO3* *CLO4* *CLO5* *CLO6*	*GV Thuyết giảng, demo theo chủ đề cho SV* *SV thực hành theo yêu cầu GV*	Thi trắc nghiệm và bài tập lớn

Lớp buổi tối

Tuần/buổi học Week Section	Nội dung Content	CĐR môn học CLOs	Hình thức dạy học Teaching and learning methods	Hình thức đánh giá Student assessment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tổng quan kiến trúc phần mềm	*CLO1* *CLO2*	*GV Thuyết giảng, demo theo chủ đề cho SV* *SV thực hành theo yêu cầu GV*	Thi trắc nghiệm và bài tập lớn
2	Kiến trúc phân tán	*CLO1* *CLO2* *CLO3* *CLO6* *CLO7*	*GV Thuyết giảng, demo theo chủ đề cho SV* *SV thực hành theo yêu cầu GV*	Thi trắc nghiệm và bài tập lớn
3	Kiến trúc phân tán (tt)	*CLO1* *CLO2* *CLO3* *CLO6*	*GV Thuyết giảng, demo theo chủ đề cho SV* *SV thực hành theo yêu cầu GV*	Thi trắc nghiệm và bài tập lớn
4	Kiến trúc phân tán (tt)	*CLO1* *CLO2* *CLO3* *CLO6*	*GV Thuyết giảng, demo theo chủ đề cho SV* *SV thực hành theo yêu cầu GV*	Thi trắc nghiệm và bài tập lớn
5	Kiến trúc phân tán (tt)	*CLO1* *CLO2* *CLO3* *CLO6*	*GV Thuyết giảng, demo theo chủ đề cho SV* *SV thực hành theo yêu cầu GV*	Thi trắc nghiệm và bài tập lớn
6	Các mẫu kiến trúc phần mềm	*CLO1* *CLO2* *CLO3*	*GV Thuyết giảng, demo theo chủ đề cho SV* *SV thực hành theo yêu cầu GV*	Thi trắc nghiệm và bài tập lớn

Tuần/buổi học Week Section	Nội dung Content	CĐR môn học CLOs	Hình thức dạy học Teaching and learning methods	Hình thức đánh giá Student assessment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		CLO6		
7	Các mẫu kiến trúc phần mềm (tt)	*CLO1* *CLO2* *CLO3* *CLO6*	*GV Thuyết giảng, demo theo chủ đề cho SV* *SV thực hành theo yêu cầu GV*	Thi trắc nghiệm và bài tập lớn
8	Các mẫu kiến trúc phần mềm (tt)	*CLO1* *CLO2* *CLO3* *CLO6*	*GV Thuyết giảng, demo theo chủ đề cho SV* *SV thực hành theo yêu cầu GV*	Thi trắc nghiệm và bài tập lớn
9	Các mẫu kiến trúc phần mềm (tt)	*CLO1* *CLO2* *CLO3* *CLO6*	*GV Thuyết giảng, demo theo chủ đề cho SV* *SV thực hành theo yêu cầu GV*	Thi trắc nghiệm và bài tập lớn
10	Tài liệu hoá kiến trúc phần mềm	*CLO1* *CLO2* *CLO3* *CLO4* *CLO5* *CLO6*	*GV Thuyết giảng, demo theo chủ đề cho SV* *SV thực hành theo yêu cầu GV*	Thi trắc nghiệm và bài tập lớn

9. Quy định của môn học/Course policy

- Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học lý thuyết và thực hành.
- Sinh viên phải nộp bài tập lớn thông qua hệ thống LMS và tham gia vấn đáp.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2023

PHỤ TRÁCH KHOA CNTT **DEPUTY DEAN** *(Ký và ghi rõ họ tên-Signed with fullname)*	**GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN** **ACADEMIC** *(Ký và ghi rõ họ tên- Signed with fullname)*
TS. Trương Hoàng Vinh	**ThS. Dương Hữu Thành**